RL 틱택토

사용설명서

Q-Learning 강화학습 시뮬레이터

전체 기능 상세 안내

문서 버전	v1.1.0.0
대상 시뮬레이터	rl-tictactoe-v3.html (v3)
작성일	2026-02-14

목차

1 시뮬레이터 소개 **3**
- 1.1 목적 . . . 3
- 1.2 주요 특징 . . . 3
- 1.3 문서 안내 . . . 3

2 실행 환경 **3**
- 2.1 요구 사항 . . . 3
- 2.2 실행 방법 . . . 3

3 화면 구성 — 대시보드 **4**
- 3.1 헤더 영역 . . . 4
- 3.2 좌측 컨트롤 패널 (160px) . . . 4
  - 3.2.1 미니 보드 . . . 4
  - 3.2.2 속도 슬라이더 . . . 4
  - 3.2.3 학습 방식 (📋) . . . 4
  - 3.2.4 파라미터 (⚙️) . . . 4
  - 3.2.5 액션 버튼 . . . 5
  - 3.2.6 저장/불러오기 버튼 . . . 5
  - 3.2.7 초기화 (🗑️) . . . 5
- 3.3 우측 대시보드 . . . 5
  - 3.3.1 학습 단계 진행바 . . . 5
  - 3.3.2 지표 카드 (6개) . . . 6
  - 3.3.3 그래프 (4종) . . . 6
  - 3.3.4 인사이트 패널 . . . 6

4 화면 구성 — 사람 대전 **6**
- 4.1 좌측: 게임 보드 . . . 6
- 4.2 차례 및 결과 표시 . . . 7
- 4.3 컨트롤 . . . 7
- 4.4 우측: 정보 패널 . . . 7
- 4.5 승/무/패 기록 . . . 8

5 화면 구성 — AI 대전 **8**
- 5.1 좌측: 게임 보드 . . . 8
- 5.2 대국 속도 슬라이더 . . . 8
- 5.3 우측: 에이전트 정보 . . . 8
- 5.4 우측: Q-값 히트맵 . . . 8
- 5.5 게임 결과 . . . 8

6 학습 기능 상세 **8**
- 6.1 Q-Learning 알고리즘 . . . 8
- 6.2 대칭성 정규화 . . . 8
- 6.3 보상 체계 . . . 9
- 6.4 강도 측정 . . . 9

7 파라미터 상세 **9**
7.1 학습률 α (Alpha) 9
7.2 할인율 γ (Gamma) 9
7.3 ε 감소율 (Epsilon Decay) 10
7.4 동기/별도 모드 10

8 저장과 불러오기 **10**
8.1 저장 방식 10
8.2 자동 저장 10
8.3 저장 데이터 내용 10
8.4 JSON 파일 이름 10

9 학습 보고서 **10**

10 테마 전환 **11**

11 도움말 모달 **11**

12 자주 묻는 질문 **11**

1 시뮬레이터 소개

1.1 목적

RL 틱택토는 **Q-Learning 강화학습** 알고리즘이 틱택토 게임을 스스로 학습하는 과정을 실시간으로 관찰하고, 직접 AI와 대국할 수 있는 교육용 시뮬레이터입니다.

1.2 주요 특징

특징	설명
실시간 학습 관찰	그래프와 지표로 AI의 성장 과정을 눈으로 확인
대칭성 정규화	8가지 보드 대칭 변환으로 학습 효율 8배 향상
6가지 모드	자기대국, X 단독, O 단독, AI 대전, 사람 대전, 유휴
Q-값 히트맵	AI의 판단 근거를 색상으로 시각화
다크/라이트 테마	환경에 따라 즉시 전환
저장/불러오기	학습 데이터를 보존하고 공유

1.3 문서 안내

문서	목적	참조 시점
사용설명서 (본 문서)	전체 기능 상세 설명	사용 전/후
퀵가이드	즉시 실행, 빠른 참조	사용 중
이론해설서	Q-Learning 원리 학습	별도 학습
활용가이드	수업 적용 방법	수업 준비
개발일지	기술 설계, 아키텍처	개발 참고

2 실행 환경

2.1 요구 사항

항목	요구
브라우저	Chrome 90+, Edge 90+, Firefox 90+, Safari 15+
인터넷	✅ 필요 (React, Babel CDN 로딩)
화면 크기	1024px 이상 권장
별도 설치	없음 (단일 HTML 파일)

2.2 실행 방법

rl-tictactoe-v3.html 파일을 브라우저에서 열면 즉시 실행됩니다. 처음 실행 시 **도움말 모달**이 자동으로 표시됩니다. 이전 학습 데이터가 브라우저에 저장되어 있다면 자동으로 불러옵니다.

3 화면 구성 — 대시보드

대시보드는 시뮬레이터의 메인 화면으로, 좌측 컨트롤 패널과 우측 모니터링 영역으로 나뉩니다.

3.1 헤더 영역

요소	기능
🤖 RL 틱택토	시뮬레이터 제목 (파랑→빨강 그라데이션)
☀️/🌙	다크/라이트 테마 토글
❓ 도움말	사용 가이드 모달 표시
📋 보고서	Markdown 학습 보고서 다운로드 (100판 이상 시 활성화)

3.2 좌측 컨트롤 패널 (160px)

3.2.1 미니 보드

현재 게임 보드 상태를 소형(14px 셀)으로 표시합니다. 학습 중에는 실시간으로 갱신되지 않으며, 마지막 게임의 결과를 보여줍니다.

3.2.2 속도 슬라이더

설정값	배치 크기	체감 속도
1ms	500판/틱	가장 빠름 — 초당 ~10,000판 이상
5ms	200판/틱	빠름
20ms	50판/틱	보통
100ms	10판/틱	느림 — 그래프 변화 세밀 관찰

> 💡 **팁**
>
> 빠르게 학습시키려면 **1ms**, 그래프 변화를 자세히 보려면 **50~100ms**가 적당합니다.

3.2.3 학습 방식 (📋)

방식	X 에이전트	O 에이전트	용도
🔄 자기대국	학습	학습	양쪽 AI가 서로 배우며 함께 성장
🔵 X 단독	학습	랜덤	X만 집중 학습 (선공 전략 특화)
🔴 O 단독	랜덤	학습	O만 집중 학습 (후공 전략 특화)

자기대국이 기본이며 가장 균형 잡힌 학습 결과를 제공합니다.

3.2.4 파라미터 (⚙️)

세 가지 핵심 파라미터를 슬라이더로 조절합니다. 🔗 **동기** 모드에서는 X와 O가 같은 값을 사용하고, 🔓 **별도** 모드에서는 각각 다른 값을 설정할 수 있습니다.

파라미터	범위	기본값	의미
학습률 α	0.01~1.0	0.30	한 번의 경험에서 얼마나 배울지
할인율 γ	0.1~1.0	0.90	미래 보상을 얼마나 중요하게 볼지
ε 감소율	0.99~1.0	0.9995	탐험을 줄이는 속도

3.2.5 액션 버튼

버튼	색상	기능
▶️ 학습 시작 / ⏹️ 정지	🟢/🔴	학습 루프 시작/정지
⚔️ AI 대전	🟠	학습된 두 AI의 대국 관전
👤 사람 대전	🟣	사용자가 AI와 직접 대국

3.2.6 저장/불러오기 버튼

아이콘	기능
💾	브라우저 localStorage에 저장
📤	JSON 파일로 내보내기
📂	localStorage에서 불러오기
📥	JSON 파일 가져오기

3.2.7 초기화 (🗑️)

모든 학습 데이터를 삭제합니다. **확인 모달**이 표시되어 실수로 삭제하는 것을 방지합니다. 1판 이상 학습해야 활성화됩니다.

3.3 우측 대시보드

3.3.1 학습 단계 진행바

단계	아이콘	에피소드 범위	색상	의미
초기	🌱	0 ~ 499	● 빨강	Q-테이블 초기화, 대부분 랜덤 행동
탐색	🔍	500 ~ 4,999	● 주황	탐험과 활용의 균형기
학습	📚	5,000 ~ 19,999	● 노랑	전략이 구체화되는 시기
응용	🎯	20,000 ~ 49,999	● 초록	안정적인 전략 형성
숙련	🏆	50,000+	● 파랑	최적에 가까운 플레이

진행바 위에는 현재 단계 이름, 학습 중 여부(● 학습 중), 에피소드 수, 초당 학습 속도가 표시됩니다.

3.3.2 지표 카드 (6개)

카드	아이콘	표시 내용
X 승률	🔵	최근 배치의 X 평균 승률 (%)
O 승률	🔴	최근 배치의 O 평균 승률 (%)
무승부	🤝	최근 배치의 무승부율 (%)
ε	🎲	현재 탐험률 (%)
강도	⭐	X 에이전트의 대(對) 랜덤 승률
등급	🎖️	강도 기반 등급 (F~S)

3.3.3 그래프 (4종)

위치	그래프	색상	좋은 방향
좌상	X/O 승률 추이	🔵/🔴	↑
우상	무승부율/탐험률 추이	🟡/🟣	↑/↓
좌하	강도/Q-상태 수 추이	🟢/🔵	↑/↑
우하	인사이트 + 학습 통계	—	—

각 그래프는 메모리에 최근 500개 데이터 포인트를 유지하며, 이 중 최근 60개를 바 형태로 시각화합니다.

3.3.4 인사이트 패널

첫수 선호도: X 에이전트가 빈 보드에서 각 위치 유형(중앙/모서리/변)에 부여한 평균 Q-값을 막대 그래프로 표시합니다. 최적 학습 시 🎯 중앙 > 📐 모서리 > ➖ 변 순서가 됩니다.

학습 통계 테이블:

항목	내용
X/O Q-상태	각 에이전트가 학습한 고유 상태 수
X/O ε	각 에이전트의 현재 탐험률
학습 속도	초당 처리 에피소드 수
Step 패널티	매 수마다 부과되는 패널티 (-0.01)

4 화면 구성 — 사람 대전

[👤 **사람 대전**] 버튼을 클릭하면 전환됩니다.

4.1 좌측: 게임 보드

3×3 보드(셀 크기 75px)가 화면 중앙에 표시됩니다.

요소	의미
빈 칸	클릭하여 돌을 놓을 수 있는 위치
빈 칸의 숫자	Q-값 — AI가 해당 위치에 대해 평가한 가치
파란 배경 칸	X가 놓인 위치
붉은 배경 칸	O가 놓인 위치
시안 테두리 칸	AI가 마지막으로 둔 위치
노란 테두리/빛	승리 라인 (3목 완성)

4.2 차례 및 결과 표시

상태	표시
내 차례	🟢 당신의 차례
AI 차례	🤔 AI 생각 중...
승리	🎉 승리! (초록색)
무승부	🤝 무승부! (노란색)
패배	😔 패배... (빨간색)

4.3 컨트롤

버튼	기능
🔄 새 게임	보드 초기화, 새 게임 시작
🔀 O로/X로 변경	선공/후공 전환 (게임도 리셋)

> 💡 **팁**
>
> AI는 항상 학습된 정책(최적수)을 사용합니다. 충분히 학습된 AI(S등급)와 대국하면 무승부가 최선입니다.

4.4 우측: 정보 패널

학습 단계 + 지표: 현재 학습 단계(아이콘, 이름, 에피소드), 강도, 등급, ε, Q-상태 수를 2×2 카드로 표시합니다.

🧠 **AI 판단 근거 (Q-값 히트맵)**: 3×3 그리드에서 AI가 각 빈 칸에 대해 평가한 Q-값을 색상과 숫자로 표시합니다.

표시	의미
🟢 높은 값 (초록)	AI가 유리하다고 판단하는 위치
🔴 낮은 값 (빨강)	AI가 불리하다고 판단하는 위치
⭐ 최선 + 노란 테두리	AI가 가장 좋다고 판단하는 위치

4.5 승/무/패 기록

현재 세션의 대국 기록이 하단에 표시됩니다. 새 게임을 시작해도 누적되며, 대시보드로 돌아가면 초기화됩니다.

5 화면 구성 — AI 대전

[⚔️ **AI 대전**] 버튼을 클릭하면 전환됩니다.

5.1 좌측: 게임 보드

학습된 Agent X와 Agent O가 자동으로 대국합니다. 셀 크기 70px, AI의 마지막 수가 시안 테두리로 강조됩니다.

5.2 대국 속도 슬라이더

1~20 범위로 조절합니다. 값이 작을수록 한 수를 빨리 둡니다 (실제 대기 시간 = 최소 300ms, 또는 speed $\times$ 100ms 중 큰 값).

5.3 우측: 에이전트 정보

각 에이전트(🔵 Agent X, 🔴 Agent O)의 Q-상태 수와 ε을 카드로 표시합니다.

5.4 우측: Q-값 히트맵

현재 차례인 에이전트의 판단 근거를 실시간으로 표시합니다. AI가 둘 때마다 히트맵이 갱신됩니다.

5.5 게임 결과

한 판이 끝나면 결과(X 승리/O 승리/무승부)가 표시된 후 2초 뒤 자동으로 다음 판이 시작됩니다.

6 학습 기능 상세

6.1 Q-Learning 알고리즘

항목	내용
갱신 식	$Q(s,a) \leftarrow Q(s,a) + \alpha \times (r - Q(s,a))$
행동 선택	ε-greedy: ε 확률로 랜덤, $(1-\varepsilon)$ 확률로 최적
ε 감소	매 배치마다: $\varepsilon \leftarrow \max(0.01, \varepsilon \times$ 감소율$)$
이력 갱신	에피소드 종료 후 역방향(마지막 수$\rightarrow$첫 수) 순회

6.2 대칭성 정규화

보드의 8가지 대칭 변환(항등, 90°, 180°, 270° 회전 $\times$ 좌우 반사)을 적용하여 동일 모양의 보드를 하나의 정규 상태로 통합합니다. 행동을 선택할 때는 정규 좌표계에서 선택한 뒤 역변환하여 원본 좌표로 반환합니다.

6.3 보상 체계

결과	보상	비고
승리	$+1.0$	게임에서 이긴 에이전트
패배	-1.0	진 에이전트
무승부	$+0.3$	양쪽 모두
매 수	-0.01	단계 패널티 — 빠른 승리 유도

6.4 강도 측정

2,000판마다 X 에이전트가 완전 랜덤 상대와 100판을 치러 승률을 측정합니다. 이 값이 ⭐ 강도이며, 등급 산정의 기준입니다.

등급	강도 범위	의미
F	0~39	랜덤 수준, 학습 필요
D	40~59	기초 전략 형성
C	60~74	중급 수준
B	75~84	고급 수준
A	85~94	거의 최적
S	95~100	최적 근접, 완벽!

7 파라미터 상세

7.1 학습률 α (Alpha)

값	효과
0.01~0.1	안정적이지만 느린 학습. 그래프가 부드럽게 변함
0.1~0.5	적당한 속도와 안정성의 균형
0.5~1.0	매우 빠르지만 불안정. 그래프가 요동칠 수 있음

7.2 할인율 γ (Gamma)

값	효과
0.1~0.3	눈앞의 보상만 중시 — 단기적 플레이
0.5~0.8	균형 잡힌 전략
0.9~1.0	미래 보상을 크게 반영 — 장기적 전략

7.3 ε 감소율 (Epsilon Decay)

값	효과
0.99~0.995	빠르게 탐험 종료 — 일찍 활용 전환
0.9995 (기본)	적당한 탐험 기간
0.9999~1.0	오래 탐험 — 더 많은 상태 탐색, 느린 수렴

7.4 동기/별도 모드

🔗 **동기**: X와 O가 같은 파라미터를 사용합니다 (기본).
🔓 **별도**: X와 O에 서로 다른 파라미터를 설정할 수 있습니다. 예를 들어 X는 $\alpha = 0.5$로 공격적으로, O는 $\alpha = 0.1$로 신중하게 학습시킬 수 있습니다.

8 저장과 불러오기

8.1 저장 방식

방식	저장 위치	특징
💾 브라우저 저장	localStorage	같은 브라우저에서만 접근 가능, 데이터 삭제 시 소실
📤 파일 내보내기	JSON 파일	다른 컴퓨터로 이동 가능, 영구 보존

8.2 자동 저장

5,000판마다 localStorage에 자동 저장됩니다. 브라우저를 닫았다가 다시 열면 자동으로 불러옵니다.

8.3 저장 데이터 내용

항목	포함
X/O Q-테이블	✅
X/O 파라미터 (α, γ, ε)	✅
에피소드 수	✅
승률/무승부/ε/강도 히스토리	✅ (최근 200개)

8.4 JSON 파일 이름

rl-tictactoe-[에피소드수]games.json 형식으로 자동 지정됩니다.

9 학습 보고서

📋 **보고서** 버튼을 클릭하면 Markdown 형식의 학습 보고서가 다운로드됩니다.

보고서 포함 내용

섹션	내용
학습 요약	에피소드 수, 학습 방식, 소요 시간
에이전트 정보	α, γ, ε, Q-상태 수
성능 지표	최근 승률, 무승부율, 강도, 등급
보상 설정	승리/패배/무승부/단계 패널티 값
분석	첫수 선호도, 학습 추이 요약

> 💡 **팁**
>
> 100판 이상 학습해야 보고서 버튼이 활성화됩니다.

10 테마 전환

헤더의 ☀️ **밝게** / 🌙 **어둡게** 버튼으로 전환합니다.

테마	배경	텍스트	강조색	적합 환경
다크 (기본)	진한 남색	밝은 회색	시안	개인 학습, 어두운 환경
라이트	밝은 회색	진한 남색	파랑	프로젝터, 밝은 교실

설정은 localStorage에 저장되어 다음 방문 시에도 유지됩니다.

11 도움말 모달

❓ **도움말** 버튼 또는 첫 실행 시 표시됩니다. 4개 섹션으로 구성됩니다.

섹션	내용
🧠 Q-Learning이란?	Q-값의 의미, 갱신 과정
🔄 대칭성 정규화	보드 회전 · 반사 대칭 활용, 학습 효율 향상
🎮 4가지 모드	자기대국, 단독 학습, AI 대전, 사람 대전
💡 팁	5,000판/20,000판 기준, 최적 플레이 시 무승부

12 자주 묻는 질문

Q. AI를 절대 이길 수 없어요.

충분히 학습한 AI(S등급)는 이론적으로 무승부가 최선입니다. 학습 초기(초기 · 탐색 단계)의 AI와 대전하면 이길 수 있으며, 학습을 초기화(🗑️)하면 처음부터 다시 학습시킬 수 있습니다.

Q. 그래프가 심하게 흔들려요.

학습률(α)이 너무 높으면 그래프가 요동칩니다. α를 0.1 이하로 낮춰 보세요.

Q. 학습 속도가 너무 느려요.

속도를 1ms로 설정하세요. 초당 10,000판 이상 처리됩니다.

Q. AI를 여러 컴퓨터에서 공유하고 싶어요.

📤 파일 내보내기로 JSON 파일을 저장하고, 다른 컴퓨터에서 📥 파일 가져오기로 불러오세요.

Q. 학습 데이터가 사라졌어요.

브라우저의 "사이트 데이터 삭제" 기능을 사용하면 localStorage가 함께 삭제됩니다. 중요한 학습 데이터는 반드시 📤 파일 내보내기로 별도 보존하세요.

Q. 왜 X가 O보다 항상 유리한가요?

틱택토에서 선공(X)이 후공(O)보다 구조적으로 유리합니다. 자기대국 학습 시 X 승률이 O보다 높은 것은 정상입니다. 양쪽 모두 최적 학습 후에는 100% 무승부가 됩니다.

참고자료

#	자료명	유형	비고
1	RL틱택토_개발일지_v1.0.0.0	프로젝트 문서	기술 설계, 아키텍처
2	RL틱택토_퀵가이드_v1.0.0.0	프로젝트 문서	빠른 참조용
3	RL틱택토_이론해설서_v1.0.0.0	프로젝트 문서	Q-Learning 원리 학습
4	RL틱택토_활용가이드_v1.0.0.0	프로젝트 문서	수업 적용 방법
5	코딩관리지침_v3.0.0.0	프로젝트 지침	문서 작성 기준

생성/수정 이력

버전	날짜	시간	변경 수준	변경 내용	작성자
v1.0.0.0	2026-02-14	21:00	최초	초안 작성 — v3 기준 전체 기능 상세	Claude
v1.1.0.0	**2026-02-14**	**23:30**	**마이너**	**Critical 14건 수정 — 난이도 슬라이더 삭제, 학습 단계 범위 교정, 등급 체계 전면 교체, 도움말 모달 섹션명 교정. Warning 3건 추가 수정. 참고자료 갱신**	**Claude**